

摘要：

最贵光刻机并未滞销，而是竞争已步入“经济可行性”阶段。四大巨头基于商业现实态度分化：英特尔激进抢跑求制程领先；台积电算账求稳暂缓导入；三星因财务压力观望；SK海力士为HBM果断引入。而ASML凭借现有设备与服务稳赚不赔，仍是最大赢家。

如今，High-NA EUV已经跨过技术验证门槛，但三大晶圆厂对它的态度出现明显分化：英特尔抢跑、台积电算账、三星踩刹车。照目前来看，三家路线不是谁先进，而是谁更需要High-NA。

英特尔：一场不能输的制程证明

2026年7月，ASML宣布，英特尔已经在部分Panther Lake产品的特定Intel 18A工艺层中使用EXE系列High-NA EUV设备，并进入高产量制造。相关High-NA工艺层已经达到与传统NXE低NA EUV平台相当的良率。

但并不是整个Intel 18A工艺都使用High-NA；也不是所有Panther Lake产品都使用High-NA，而是部分产品、部分关键层。也就是说，英特尔不是用High-NA全面替代Low-NA，而是在真实量产环境中验证曝光、套刻、设备利用率、良率和维护数据。

早在2024年，英特尔与ASML在位于俄勒冈州希尔斯伯勒的研发中心完成了业界首台商用高数值孔径EUV光刻系统的集成。英特尔晶圆代工也是首家安装并通过第二代TWINSCAN EXE:5200B验收测试的公司。TWINSCAN EXE:5200B基于TWINSCAN EXE:5000，在提升输出功率和套刻精度的同时，还采用了改进的光源。

英特尔为什么最激进？因为对英特尔而言，High-NA的价值不只是减少多重曝光步骤，而是为Intel 14A建立差异化优势。

目前对于英特尔代工来说，是一个关键的时间节点。最近英特尔晶圆代工厂拿下AMD、NVIDIA和OpenAI订单，其18A和14A制程节点设计方案成功中标。据wccfttech报道称，18A工艺的良率已从上一季度的65%提升至85%，仅次于台积电N2（2纳米）工艺90%的良率，但远高于三星SF2工艺50-60%的良率。

High-NA对于英特尔来说，是另一张王牌加持。英特尔官方路线图已经把High-NA EUV列为Intel 14A的重要技术之一，与PowerDirect背面供电并列。英特尔若能率先掌握High-NA量产，不仅有机会改善晶体管密度和工艺复杂度，也能向潜在代工客户证明自己仍有能力率先导入下一代制造平台。

因此，英特尔的路线可以概括为：先把High-NA放进18A的小分量产层中“练兵”，再在14A扩大使用范围。这条路线成本最高、风险也最大，但英特尔需要用技术领先换取时间。对台积电来说，High-NA是一个成本选择；对英特尔来说，它更像是一场必须赢的制程证明。

台积电：不是不用，而是暂时没必要

台积电对High-NA的态度明显更加克制。台积电拥有全球超过90%的先进制程代工份额，苹果、英伟达等巨头都在其链条上。台积电的第一要务是“帮客户控成本、保良率、稳定交付”。因此，从 2nm (N2)、A16 到 A14 节点，台积电都明确表示不需要依赖 High-NA EUV。

在2026年第二季度业绩会上，台积电CEO魏哲家明确承认High-NA是一套性能很好的设备，但同时强调，导入时间取决于三个条件：技术能力、成熟度、成本是否合理。魏哲家还特别提到High-NA设备的半视场问题。由于High-NA采用变形光学系统，单次曝光面积只有传统EUV的一半，大尺寸芯片可能需要进行曝光场拼接，这会带来套刻、良率、生产效率和设计限制。台积电会把这些因素全部计入制造成本。

台积电暂时不用High-NA的底气也是在于，A14不需要依赖High-NA。不用 High-NA，台积电 A14 靠什么实现20%的密度提升？

台积电把High-NA原本能够提供的分辨率收益，拆分到晶体管、标准单元、掩模、计算光刻、图形化、互连和良率控制等多个环节中，通过一整套协同优化继续延伸0.33 NA EUV。台积电目前规划A14在2027年风险试产、2028年量产。

- 。具体而言，A14的首要增益来自**晶体管本身**，A14使用的是其第二代纳米片GAA晶体管架构。相比N2，A14最新公开目标是：预计可在相同功耗下提升10%—15%的性能，或在相同性能下降低25%—30%的功耗，并实现接近20%的逻辑密度提升。
- 。A14另一个已公开的核心技术是 **NanoFlex Pro**。通过设计—工艺协同优化，也就是DTCO，让客户根据不同功能模块，对性能、功耗和面积作更细粒度的选择。台积电高级副总裁Kevin Zhang曾明确提到，A14 依靠强大的设计技术协同优化（DTCO），大幅延缓了对高数值孔径光刻机的依赖。
- 。再一个是**Low-NA多重图形化**。A14仍将以0.33 NA EUV为主要先进光刻平台，在能够单次曝光的层上继续单次曝光，只在最紧密、最复杂的少数关键层增加必要的图形分割和多重曝光。

。掩膜也是很重要的一点。台积电正在通过更复杂的曲线掩模、更高分辨率的多电子束写入和更精细的掩模修正，提高0.33 NA EUV在极限图形上的可制造性。台积电在年度报告中明确披露，面向A14及更先进节点，其掩模技术研发包括：优化EUV掩模基板材料，提高多电子束掩模写入设备的分辨率，优化掩模制造工艺，改善曲线图形的关键尺寸均匀性，提高图形保真度和套刻精度，使用先进电子束检测与修复技术降低掩模缺陷。台积电还在开发新的EUV掩模保护膜和掩模基板，以提高良率、生产率和设备应用效率。

台积电最大的优势恰恰是可以等。它拥有规模最大的NXE装机基础、成熟的多重曝光技术、较高产能利用率及稳定客户需求，不需要为了证明技术领先而提前承担High-NA折旧。

这并不代表台积电拒绝High-NA。台积电2025年已经启动面向High-NA扫描设备的光刻技术开发，但它更希望等到以下条件出现：High-NA设备吞吐量和可用率进一步提升；光刻胶、掩模、检测和量测生态成熟；使用High-NA节省的工序成本超过新增折旧；有足够客户订单摊薄设备成本；大芯片半视场拼接问题得到控制。

三星处于观望阶段

据TrendForce及韩国业界最新报道，三星已在其华城（Hwaseong）园区先后完成了两台 ASML High-NA EUV 设备（包含 Twinscan EXE 系列）的安装部署，总投资额突破 1 万亿韩元（约合 7.7 亿美元）。其中首台设备于 2025 年进场用于研发测试，第二台于 2026 年上半年完成引入。然而，三星至今未将其正式导入任何商业化流水线，相关量产部署整体处于暂缓与观望状态。

报道分析认为，三星的谨慎并非因为技术不达标，而是来自晶圆代工业务（Foundry）严峻的损益表压力。High-NA 设备单价高达约 4 亿美元，接近传统 Low-NA EUV 的两倍。在晶圆代工部门自 2022 年以来持续承压、正在争取盈亏平衡的敏感节点，一旦将该设备强行划归商业生产线，其巨额的硬件折旧、厂务运维、专属光掩模及配套研发成本将立即计入财务报表，极易将代工业务拖回亏损泥潭。

三星面临的现实问题包括：第一，先进节点（如 2nm GAA）客户签约量和订单规模与台积电仍有差距，产能利用率若不足以摊薄折旧，成本将不可承受；第二，虽然报道称三星 2nm 试产良率已取得明显进展，但 High-NA 设备无法自动解决纳米级的晶体管架构优化、EDA 软件设计生态及封装配套问题；第三，在英特尔高调将 High-NA 导入 18A/14A 节点、台积电高调算账观望的夹击下，三星若贸然大规模量产，只会扩大固定成本风险。

因此，三星当前更理性的策略是“备而不用”：将已采购的High-NA设备留在研发与试点线（Pilot Line）用于试产和工艺摸底，严格控制商业化规模扩展。

未来，三星最有可能的突破口依然在 1.4nm（SF1.4）级逻辑工艺，以及下一代垂直通道晶体管（VCT）先进 DRAM 领域。尤其是在 DRAM 领域，随着 10nm 以下存储单元图形精细度逼近物理极限，Low-NA 多重曝光的掩模层数与工序复杂度急剧上升，High-NA EUV 依靠单次曝光简化流程的经济价值可能会比逻辑代工更早凸显。但三星目前尚未正式公布清晰的量产时间表。

SK海力士：为了HBM，极为果断

与逻辑代工厂台积电、三星因“半视野”和巨额成本而举棋不定不同，存储龙头SK海力士在 High-NA EUV 上采取了极为果断的路线。

2025年9月，SK海力士在其利川M16厂安装了存储行业首台量产型 High-NA EUV。与英特尔早期引进的试产型EXE:5000不同，SK海力士引入的是ASML的TWINSCAN EXE:5200B。这是真

正面向高产能、大规模量产设计的型号（每小时晶圆吞吐量 175+ 片）。

SK海力士计划在2026-2027年左右将High-NA逐步渗入最前沿的 0a nm 级别 DRAM，甚至未来的 3D DRAM（垂直结构 DRAM）生产中。

对于台积电等逻辑代工企业来说，大芯片（如 AI GPU）遇到了 High-NA 的“半视野（Half-Field）切割与拼图”难题，导致曝光效率反而变低。但存储芯片（DRAM）的物理特性截然不同：

1) 避免多重曝光的噩梦：随着 DRAM 工艺演进至 1b、1c 乃至 0a（10nm 以下）节点，如果继续使用 Low-NA EUV，必须经过 3 次甚至 4 次 EUV 多重曝光。这会导致光罩层数剧增、工序极其繁琐，良率暴跌。High-NA 的单次曝光能大幅简化工艺流程。

2) 支撑HBM核心微缩需求：HBM的技术迭代对基础 DRAM 颗粒的电容密度、通道线宽有着近乎苛刻的要求。SK海力士为了保持其在 NVIDIA 供应链中的绝对统治地位，必须依靠 High-NA 实现更小尺寸下的高集成度和极致性能。

ASML：最大的赢家

无论晶圆厂打着怎样的算盘，作为独家供应商的ASML始终立于不败之地。

以其 2026 年第二季度财报为例：ASML净销售额达到93亿欧元，毛利率高达 54.0%，净利润29 亿欧元。在66亿欧元的系统销售额中，EUV设备收入约38亿欧元，非EUV设备收入约28亿欧元，EUV收入中只包含一套High-NA系统。

也就是说，High-NA虽然具备极高战略价值和单机价格，但目前并不是ASML收入增长的主要来源。

ASML 真正的“三驾马车”动力十足：

第一个是Low-NA EUV。

ASML预计2026年交付大约65套Low-NA EUV设备，并计划将2027年的Low-NA EUV产能再提高约30%，同时已经获得大量2028年订单。这背后的原因也很简单：2nm、3nm、HBM、先进 DRAM及后续节点仍然需要大量0.33 NA EUV设备。即便部分关键层转向High-NA，其他大量工艺层仍会继续使用NXE平台。

第二个是DUV浸没式设备。

ASML计划在2027年将DUV浸没式设备产能提高约30%，目前的产能是约130台，并正在研究在 2028年再提高30%的产能。因为先进芯片并不是所有层都使用EUV。大量非关键层、成熟工艺、模拟芯片、功率器件及先进封装仍需要DUV。High-NA的出现不会让DUV需求消失，反而可能随着晶圆厂整体产能扩张同步增长。

第三很多人可能想不到，那就是装机服务与升级。

第二季度ASML装机管理收入接近28亿欧元。随着全球EUV和DUV设备装机数量增加，维护、升级、光源功率提升、生产率改造和计算光刻服务会形成持续性收入。这部分存在的价值，客户无论选择提前导入High-NA，还是继续依赖Low-NA多重曝光，ASML都能获得收入。

ASML目前预计2026年总净销售额将在430亿欧元至450亿欧元之间，毛利率将在54%至56%之间。

写在最后

无论如何，High-NA EUV的竞争已经从技术可行性，进入经济可行性阶段。

ASML的High-NA具备8纳米级分辨率，相较0.33 NA EUV能够打印小约1.7倍的特征尺寸，理论晶体管密度提升潜力达到约2.9倍，并可能通过单次曝光替代部分多重曝光。但设备价格、半视场曝光、芯片拼接、光刻胶、掩模、检测设备、吞吐量和产能利用率，共同决定它是否比Low-NA更划算。

四大巨头最终的分化，不过是各自商业现实的映射：英特尔缺的是时间，所以愿为“技术领先”溢价买单；三星缺的是代工利润，所以不敢盲目扩大固定折旧；台积电缺的不是技术，所以稳坐钓鱼台计算最佳ROI；SK海力士为了HBM的绝对壁垒，在存储赛道率先抢跑；而ASML揽尽天下订单，成为了这场路线分化背后最大的赢家。

本文来源：[半导体行业观察](#)

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

108 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

1 条评论



见闻用户

3小时前 中国上海

谁买阿斯麦谁就是叛徒!

1 回复

